Numerikus módszerek 1. **2. ZÁRTHELYI** **2025. május 14.**

Programtervező informatikus Bsc szak

1. Legyen $\|.\|_a$ és $\|.\|_b : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}^n$ két tetszőleges mátrixnorma.

(a) *(5 pont)* Bizonyítsa be, hogy a $\|.\|_c := \|.\|_a + \|.\|_b$ kifejezés is mátrixnormát definiál.

Megoldás

A mátrixnorma axiómái alapján, minden $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ és $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén:

(1) $\|\mathbf{A}\|_c = \|\mathbf{A}\|_a + \|\mathbf{A}\|_b \geq 0$ **1p**

(2) $\|\mathbf{A}\|_c = \|\mathbf{A}\|_a + \|\mathbf{A}\|_b = 0 \iff \|\mathbf{A}\|_a = 0$ és $\|\mathbf{A}\|_b = 0 \iff \mathbf{A} = \mathbf{0}$ **1p**

(3) $\|\lambda \cdot \mathbf{A}\|_c = \|\lambda \cdot \mathbf{A}\|_a + \|\lambda \cdot \mathbf{A}\|_b = |\lambda| \cdot \|\mathbf{A}\|_a + |\lambda| \cdot \|\mathbf{A}\|_b = |\lambda| \cdot \|\mathbf{A}\|_c$ **1p**

(4) $$\begin{aligned}\|\mathbf{A}+\mathbf{B}\|_c &= \|\mathbf{A}+\mathbf{B}\|_a + \|\mathbf{A}+\mathbf{B}\|_b \leq \\ &\leq \|\mathbf{A}\|_a + \|\mathbf{B}\|_a + \|\mathbf{A}\|_b + \|\mathbf{B}\|_b = \|\mathbf{A}\|_c + \|\mathbf{B}\|_c\end{aligned}$$ **1p**

(5) $$\begin{aligned}\|\mathbf{AB}\|_c &= \|\mathbf{AB}\|_a + \|\mathbf{AB}\|_b \leq \|\mathbf{A}\|_a \cdot \|\mathbf{B}\|_a + \|\mathbf{A}\|_b \cdot \|\mathbf{B}\|_b \leq \\ &\leq (\|\mathbf{A}\|_a + \|\mathbf{A}\|_b) \cdot (\|\mathbf{B}\|_a + \|\mathbf{B}\|_b) = \|\mathbf{A}\|_c \cdot \|\mathbf{B}\|_c\end{aligned}$$ **1p**

(b) *(3 pont)* Mutassa meg, hogy $\|.\|_c$ nem természetes (azaz nem indukált) mátrixnorma.

Megoldás

Természetes normában $\|\mathbf{I}\| = 1$, mert ekkor

$$\|\mathbf{I}\| = \sup_{\mathbf{x}\neq\mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{I}\cdot\mathbf{x}\|_v}{\|\mathbf{x}\|_v} = \sup_{\mathbf{x}\neq\mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{x}\|_v}{\|\mathbf{x}\|_v} = 1,$$

általánosan pedig $\|\mathbf{I}\| \geq 1$, mert $\|\mathbf{I}\| > 0$, és a szubmultiplikativitás miatt

$$\|\mathbf{I}\| = \|\mathbf{I}\cdot\mathbf{I}\| \leq \|\mathbf{I}\|^2 \implies \|\mathbf{I}\| \geq 1.$$

Tehát

$$\|\mathbf{I}\|_c = \|\mathbf{I}\|_a + \|\mathbf{I}\|_b \geq 2 \neq 1,$$

vagyis $\|.\|_c$ nem természetes norma. **3p**

---

2. Legyen

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \qquad \text{és} \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

(a) *(4 pont)* Számítsa ki $\mathrm{cond}_\infty(\mathbf{A})$-t!

Megoldás

A inverze:

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \mathbf{I} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{array}\right] \to$$

$$\to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{array}\right] \to$$

$$\to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I} & \mathbf{A}^{-1} \end{array}\right] \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

Tehát

$$\mathrm{cond}_\infty(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|_\infty \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\|_\infty = \max\{3,3,4\} \cdot \max\left\{\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 2\right\} = 4 \cdot 2 = 8 \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

(b) *(6 pont)* Bizonyítsa, hogy $\mathbf{A}$ szimmetrikus és pozitív definit, és számítsa ki $\mathrm{cond}_2(\mathbf{A})$-t!

Megoldás

$\mathbf{A}$ nyilvánvalóan szimmetrikus. Határozzuk meg a sajátértékeit:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (2-\lambda)\left((2-\lambda)^2 - 1\right) - (2-\lambda) = (2-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 2) = 0$$

$$\iff \lambda_1 = 2, \quad \lambda_{2,3} = \frac{4 \pm \sqrt{16-8}}{2} = 2 \pm \sqrt{2} \quad \boxed{\textbf{3p}}$$

A szimmetrikus $\mathbf{A}$ mátrix minden sajátértéke pozitív, így pozitív definit. $\boxed{\textbf{1p}}$

Szimmetrikus, pozitív definit mátrix 2-es kondíciószáma:

$$\mathrm{cond}_2(\mathbf{A}) = \frac{\max \lambda_i(\mathbf{A})}{\min \lambda_i(\mathbf{A})} = \frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = 3 + 2\sqrt{2} \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

Megjegyzés: a pozitív definitség bizonyítható máshogy is (pl. főminorokkal), de a sajátértékeket (vagy $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ sajátértékeit) mindenképpen meg kell határozni a kondíciószámhoz.

(c) *(8 pont)* Bizonyítsa, hogy az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszerre felírt Jacobi-iteráció konvergens! Számítsa ki az iteráció egy lépését az $\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}^T$ vektorból kiindulva!

Megoldás

A konvergencia tanult elégséges feltételei nem teljesülnek (a mátrix nem szigorúan diagonálisan domináns, illetve pozitív definit, de nem tridiagonális). Tekintsük a konkrét átmenetmátrixot:

$$\mathbf{B}_J = -\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U}) =$$

$$= -\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

Triviális elégséges feltétel továbbra sem teljesül ($\|\mathbf{B}_J\|_1 = \|\mathbf{B}_J\|_\infty = \|\mathbf{B}_J\|_F = 1$). Tekintsük az átmenetmátrix sajátértékeit:

$$\det(\mathbf{B}_J - \lambda\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\lambda & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= -\lambda\left(\lambda^2 - \frac{1}{4}\right) + \frac{\lambda}{4} = -\lambda\left(\lambda^2 - \frac{1}{2}\right)$$

$$\iff \lambda_1 = 0, \quad \lambda_{2,3} = \pm\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \boxed{\textbf{3p}}$$

Tehát $\varrho(\mathbf{B}_J) = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$, tehát a Jacobi-iteráció konvergens. $\boxed{\textbf{1p}}$

Az iteráció egy lépése, koordinátás alakban:

$$x_1^{(1)} = -\frac{1}{a_{11}} \cdot \left(a_{12} \cdot x_2^{(0)} + a_{13} \cdot x_3^{(0)} - b_1\right) = -\frac{1}{2} \cdot (0 \cdot 0 + 1 \cdot 2 - 0) = -1$$

$$x_2^{(1)} = -\frac{1}{a_{22}} \cdot \left(a_{21} \cdot x_1^{(0)} + a_{23} \cdot x_3^{(0)} - b_2\right) = -\frac{1}{2} \cdot (0 \cdot 1 - 1 \cdot 2 - 0) = 1$$

$$x_3^{(1)} = -\frac{1}{a_{33}} \cdot \left(a_{31} \cdot x_1^{(0)} + a_{32} \cdot x_2^{(0)} - b_3\right) = -\frac{1}{2} \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 - 2) = \frac{1}{2} \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

VAGY, vektoros alakban: $\mathbf{c}_J = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b} = \dfrac{\mathbf{b}}{2}$,

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{B}_J\mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{c}_J = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

(d) *(6 pont)* Bizonyítsa, hogy az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszerre felírt Gauss–Seidel-iteráció konvergens! Számítsa ki az iteráció egy lépését az $\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}^T$ vektorból kiindulva!

Megoldás

Konvergenciatétel alapján: $\mathbf{A}$ szimmetrikus, pozitív definit, tehát a Gauss–Seidel-iteráció konvergens. $\boxed{\textbf{3p}}$

VAGY, az átmenetmátrix meghatározásával:

$$\mathbf{B}_S = -(\mathbf{L}+\mathbf{D})^{-1}\mathbf{U} \iff (\mathbf{L}+\mathbf{D})\mathbf{B}_S = -\mathbf{U}$$

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{L}+\mathbf{D} & -\mathbf{U} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right] \to$$

$$\to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I} & \mathbf{B}_S \end{array}\right] \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

$\|\mathbf{B}_S\|_\infty = \frac{1}{2} < 1$, tehát a Gauss–Seidel-iteráció konvergens. $\boxed{\textbf{1p}}$

Az iteráció egy lépése, koordinátás alakban:

$$x_1^{(1)} = -\frac{1}{a_{11}} \cdot \left(a_{12} \cdot x_2^{(0)} + a_{13} \cdot x_3^{(0)} - b_1 \right) = -\frac{1}{2} \cdot (0 \cdot 0 + 1 \cdot 2 - 0) = -1$$

$$x_2^{(1)} = -\frac{1}{a_{22}} \cdot \left(a_{21} \cdot x_1^{(1)} + a_{23} \cdot x_3^{(0)} - b_2 \right) = -\frac{1}{2} \cdot (0 \cdot (-1) - 1 \cdot 2 - 0) = 1$$

$$x_3^{(1)} = -\frac{1}{a_{33}} \cdot \left(a_{31} \cdot x_1^{(1)} + a_{32} \cdot x_2^{(1)} - b_3 \right) = -\frac{1}{2} \cdot (1 \cdot (-1) - 1 \cdot 1 - 2) = 2 \quad \boxed{\textbf{3p}}$$

VAGY, vektoros alakban:

$$\mathbf{c}_S = (\mathbf{L} + \mathbf{D})^{-1}\mathbf{b} = 2 \cdot (\mathbf{L} + \mathbf{D})^{-1}\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{B}_S\mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{c}_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \boxed{\textbf{3p}}$$

(e) *(2 pont)* Milyen p paraméterértékekre lesz konvergens a Richardson-iteráció?

Megoldás

Az **(a)** feladat alapján $\mathbf{A}$ szimmetrikus, pozitív definit, és legnagyobb sajátértéke:

$$M = 2 + \sqrt{2}.$$

A Richardson-iteráció konvergenciatétele alapján az iteráció pontosan a

$$p \in \left(0, \frac{2}{M}\right) = \left(0, \frac{2}{2+\sqrt{2}}\right) = (0, 2 - \sqrt{2})$$

paraméterek esetén konvergens tetszőleges kezdővektorral. $\boxed{\textbf{2p}}$

(f) *(6 pont)* Határozza meg a Richardson-iteráció optimális p_0 paraméterét, és írja fel az optimális paraméterhez tartozó hibabecslést! Hány iterációs lépést kell végrehajtanunk az $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$ vektorból indulva (az optimális p_0 paraméter mellett), hogy a közelítő megoldás $\|.\|_2$-es normában mért hibája kisebb legyen, mint 10^{-3}?

Megoldás

A szimmetrikus, pozitív definit $\mathbf{A}$ mátrix legkisebb és legnagyobb sajátértékei:

$$m = 2 - \sqrt{2}, \quad M = 2 + \sqrt{2}.$$

Az optimális paraméter:

$$p_0 = \frac{2}{M+m} = \frac{2}{2+\sqrt{2}+2-\sqrt{2}} = \frac{1}{2}. \quad \boxed{\textbf{1p}}$$

Ekkor

$$\|\mathbf{B}_{p_0}\|_2 = \varrho(\mathbf{B}_{p_0}) = \frac{M-m}{M+m} = \frac{2+\sqrt{2}-(2-\sqrt{2})}{2+\sqrt{2}+2-\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \boxed{\textbf{1p}}$$

illetve

$$\|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|_2 = \left\|(\mathbf{I} - p_0\mathbf{A}) \cdot \mathbf{x}^{(0)} + p_0 \cdot \mathbf{b} - \mathbf{x}^{(0)}\right\|_2 = \|p_0\mathbf{b}\|_2 = \left\|\frac{\mathbf{b}}{2}\right\| = 1, \quad \boxed{\textbf{1p}}$$

tehát a hibabecslés

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|_2 \le \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^k}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}} \cdot \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|_2 = \frac{1}{\left(\sqrt{2}\right)^{k-1}\left(\sqrt{2}-1\right)}. \quad \boxed{\textbf{1p}}$$

10^{-3} hibához:

$$\frac{1}{(\sqrt{2})^{k-1}\left(\sqrt{2}-1\right)} < 10^{-3} \iff 2^{(k-1)/2}\left(\sqrt{2}-1\right) > 1000.$$

Elégséges, felhasználva, hogy például $\sqrt{2}-1 > \frac{1}{4}$:

$$2^{(k-1)/2} \cdot \frac{1}{4} > 1000 \iff 2^{(k-1)/2} > 4000 \iff \frac{k-1}{2} \ge 12 \iff k \ge 25. \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

Tehát 25 lépés garantálja a kívánt pontosságot.

---

3. Tekintsük az $x = \dfrac{3+\ln x}{2}$ nemlineáris egyenletet.

(a) *(4 pont)* Mutassa meg, hogy az egyenletnek egyértelműen létezik megoldása az $[1,2]$ intervallumon!

Megoldás

Létezés Bolzano-tétellel: legyen $f(x) = x - \dfrac{3+\ln x}{2}$. Ekkor $f \in C[1,2]$, valamint

$$f(1) = 1 - \frac{3+0}{2} = -\frac{1}{2} < 0, \quad f(2) = 2 - \frac{3+\ln 2}{2} = \frac{1-\ln 2}{2} > 0,$$

tehát a Bolzano-tétel alapján létezik megoldás $[1,2]$-n. $\boxed{\textbf{2p}}$
Egyértelműség: $f \in D(a,b)$,

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{2x} = \frac{2x-1}{2x} > 0 \qquad (x \in (1,2)),$$

tehát f szigorúan monoton növekvő $[1,2]$-n, ezért a megoldás egyértelmű. $\boxed{\textbf{2p}}$

VAGY, Banach-féle fixponttétellel: Legyen $\varphi(x) = \dfrac{3+\ln x}{2}$, ekkor φ szigorúan monoton növekvő $[1,2]$-n, így

$$\varphi\left[[1,2]\right] = [\varphi(1), \varphi(2)] = \left[\frac{3}{2}, \frac{3+\ln 2}{2}\right] \subset [1,2],$$

tehát $\varphi : [1,2] \to [1,2]$. Továbbá $\varphi \in C^1[a,b]$,

$$\varphi'(x) = \frac{1}{2x} \implies \max_{x\in[1,2]} |\varphi'(x)| = \max_{x\in[1,2]} \frac{1}{2x} = \frac{1}{2} < 1,$$

tehát φ kontrakció $[1,2]$-n. A Banach-féle fixponttétel alapján egyértelműen létezik fixpont $[1,2]$-n, azaz az $x = \varphi(x)$ egyenletnek egyértelműn létezik megoldása. $\boxed{\textbf{4p}}$

(b) *(2 pont)* Írja fel az egyenlet megoldásának közelítésére a Newton-módszert!

Megoldás

Legyen $f(x) = x - \dfrac{3 + \ln x}{2}$, ekkor

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{2x} = \frac{2x-1}{2x},$$

és a Newton-iteráció:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k - \dfrac{3+\ln x_k}{2}}{1 - \dfrac{1}{2x_k}} = x_k \cdot \frac{2 + \ln x_k}{2x_k - 1} \quad \boxed{\textbf{2p}}$$

(c) *(4 pont)* Bizonyítsa, hogy alkalmas x_0 kezdőpont esetén a Newton-módszer konvergál az egyenlet $[1,2]$ intervallumbeli megoldásához. Hogyan válasszunk meg az x_0 kezdőpontot?

Megoldás

Monoton konvergenciatétellel: $f \in C^2[1,2]$, az **(a)** feladat alapján létezik x^* gyök $[1,2]$-n,

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{2x} = \frac{2x-1}{2x} > 0 \qquad (x \in [1,2]),$$

és

$$f''(x) = \frac{1}{2x^2} > 0 \qquad (x \in [1,2]).$$

Tehát a Newton-módszer monoton konvergál megfelelő kezdőpontból:

$$f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0 \iff f(x_0) > 0,$$

vagyis f szigorú monoton növekedése ($f' > 0$) miatt minden $x_0 \in [x^*, 2]$ megfelelő kezdőpont, speciálisan például $x_0 = 2$. $\boxed{\textbf{4p}}$

VAGY, lokális konvergenciatétellel: $f \in C^2[1,2]$, az **(a)** feladat alapján létezik x^* gyök $[1,2]$-n,

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{2x} = \frac{2x-1}{2x} > 0 \qquad (x \in [1,2]),$$

$$m_1 = \min_{x\in[1,2]} |f'(x)| = \min_{x\in[1,2]} \left(1 - \frac{1}{2x}\right) = 1 - \frac{1}{2\cdot 1} = \frac{1}{2} > 0,$$

$$M_2 = \max_{x\in[1,2]} |f''(x)| = \max_{x\in[1,2]} \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{2} < +\infty.$$

Tehát

$$M = \frac{M_2}{2m_1} = \frac{1}{2},$$

és a Newton-módszer másodrendben konvergens minden kezdőérték esetén, melyre

$$|x_0 - x^*| < r = \min\left\{\frac{1}{M}, |x^* - 1|, |x^* - 2|\right\} = |x^* - 2|,$$

vagyis például minden $x_0 \in [x^*, 2)$ megfelelő kezdőpont. $\boxed{\textbf{4p}}$

Megjegyzés: meggondolható, hogy konkrétan az $x_0 = 2$ kezdőpontból indítva is másodrendű a konvergencia.